問３

出題趣旨
業務システム開発には，データベースに関連した様々な作業がある。 本問では，業務システムの見直しを想定し，データベースの物理設計から実装までの主な作業の内容及び作業間の前後関係，依存関係を理解し，適切な作業工程計画を作成する能力を問う。 また，作業のうち，制約設計，索引設計，表領域設計，アクセスパス及び性能予測を取り上げて，各作業の基本的な知識及び設計，実装における考慮点を理解しているかを具体的に問う。

設問		解答例・解答の要点			備考
設問１	(1)	店舗	施設 ID，内線番号		
		精算	なし		
	(2)	a	年齢 < 12		
		b	年齢区分 = '2'		順不同
		c	年齢 BETWEEN 12 AND 59		
		d	年齢 >= 60		
	(3)	①	非ユニーク索引		
		②	同じ券番号の行が精算時にまとめて追加されるから		
	(4)	ア	最大行長		
		イ	有効ページ長		
		ウ	平均行長		
		エ	見積行数		
		オ	ページ当たりの平均行数		
		カ	ページ長		順不同
		キ	必要ページ数		
	(5)	ク	必要ページ数		
		ケ	探索行数		
		コ	ページ当たりの平均行数		
設問２	(1)	W3	直前の作業 ID	W1	
			直後の作業 ID	W7	
		W9	直前の作業 ID	W1	
			直後の作業 ID	W10	
	(2)	DML	DML2，DML3		
		理由	作業 W7 直後のテーブルは空だと判断されて表探索に決められるから		
	(3)	あ	W10		

©2018　独立行政法人情報処理推進機構